



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Sarah Shafira Maulida - 5024241035

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi saat ini membuat kebutuhan akan jaringan yang cepat, fleksibel, dan mudah diakses semakin meningkat. Salah satu teknologi yang banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah jaringan wireless atau jaringan nirkabel. Teknologi ini memungkinkan perangkat saling terhubung tanpa menggunakan kabel, sehingga lebih praktis dan efisien dalam penerapannya. Jaringan wireless kini telah digunakan secara luas di berbagai bidang, seperti pendidikan, perkantoran, industri, hingga kebutuhan rumah tangga. Namun, dalam penggunaannya masih terdapat beberapa permasalahan, seperti gangguan sinyal, keterbatasan jangkauan, serta keamanan jaringan yang perlu dipahami dan diatasi dengan baik.

Praktikum wireless dilakukan agar mahasiswa dapat memahami konsep dasar serta cara kerja jaringan nirkabel secara langsung melalui proses konfigurasi dan pengujian jaringan. Selain mempelajari teori, praktikum ini juga membantu meningkatkan kemampuan dalam melakukan implementasi dan troubleshooting pada jaringan wireless. Pembelajaran mengenai wireless sangat penting karena teknologi ini menjadi dasar dari berbagai perkembangan teknologi modern, seperti Internet of Things (IoT), smart home, dan komunikasi mobile yang banyak digunakan saat ini. Dengan adanya praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami penerapan jaringan wireless serta dapat mengaplikasikannya dalam kebutuhan dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Pengertian Wireless

Wireless atau jaringan nirkabel merupakan teknologi jaringan yang memungkinkan proses komunikasi dan pertukaran data antar perangkat tanpa menggunakan media kabel. Teknologi ini memanfaatkan gelombang elektromagnetik, seperti gelombang radio, untuk mengirimkan data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Penggunaan jaringan wireless memberikan kemudahan dalam mobilitas, instalasi, dan pengembangan jaringan karena perangkat dapat terhubung secara fleksibel tanpa terbatas oleh kabel fisik.

1.2.2 Standar Jaringan Wireless

Jaringan wireless umumnya menggunakan standar IEEE 802.11 yang dikenal sebagai Wi-Fi. Standar ini mengatur mekanisme komunikasi data, frekuensi, serta kecepatan transfer data pada jaringan nirkabel. Beberapa frekuensi yang sering digunakan adalah 2,4 GHz dan 5 GHz. Frekuensi 2,4 GHz memiliki jangkauan lebih luas namun lebih rentan terhadap interferensi, sedangkan 5 GHz memiliki kecepatan transfer data lebih tinggi dengan gangguan sinyal yang lebih sedikit.

1.2.3 Access Point

Access Point (AP) merupakan perangkat yang berfungsi sebagai pusat koneksi dalam jaringan wireless. Access point menerima dan mengirimkan sinyal wireless sehingga perangkat seperti laptop atau smartphone dapat terhubung ke jaringan. Pada mode infrastructure, seluruh perangkat client akan terhubung melalui access point untuk melakukan komunikasi data.

1.2.4 Mode Jaringan Wireless

Jaringan wireless memiliki beberapa mode operasi, di antaranya adalah mode infrastructure dan mode ad-hoc. Pada mode infrastructure, komunikasi antar perangkat dilakukan melalui access point sebagai pusat jaringan. Sementara itu, pada mode ad-hoc, perangkat dapat saling terhubung secara langsung tanpa menggunakan access point. Mode infrastructure lebih banyak digunakan karena lebih stabil dan mudah dikelola.

1.2.5 Keamanan Jaringan Wireless

Karena data pada jaringan wireless dikirim melalui udara, jaringan ini lebih rentan terhadap penyadapan dan akses ilegal. Oleh sebab itu, diperlukan sistem keamanan seperti WPA dan WPA2 untuk melindungi jaringan dari ancaman keamanan. Sistem keamanan tersebut menggunakan proses autentikasi dan enkripsi data agar hanya pengguna tertentu yang dapat mengakses jaringan wireless.

2 Tugas Pendahuluan

1. Jaringan wired pada umumnya lebih baik dibandingkan jaringan wireless dalam hal kestabilan, kecepatan, dan keamanan koneksi. Karena menggunakan kabel sebagai media transmisi, jaringan wired memiliki gangguan sinyal yang lebih sedikit serta latensi yang lebih rendah sehingga cocok digunakan untuk kebutuhan yang memerlukan koneksi stabil, seperti server, gaming, dan transfer data berukuran besar. Namun, jaringan wireless tetap memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dan kemudahan penggunaan karena perangkat dapat terhubung tanpa menggunakan kabel.
2.
 - (a) Router merupakan perangkat jaringan yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas data dan menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda. Router juga digunakan untuk membagikan koneksi internet ke beberapa perangkat dalam satu jaringan, baik melalui kabel maupun wireless. Selain itu, router dapat menentukan jalur terbaik agar data dapat dikirim ke tujuan dengan efisien.
 - (b) Access Point adalah perangkat yang berfungsi memancarkan dan menerima sinyal wireless sehingga perangkat seperti laptop, smartphone, atau tablet dapat terhubung ke jaringan Wi-Fi. Access point biasanya terhubung ke router atau switch untuk memperluas jangkauan jaringan nirkabel dalam suatu area.
 - (c) Modem merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan jaringan pengguna dengan layanan internet dari ISP (Internet Service Provider). Modem bekerja dengan mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya agar data dapat dikirim melalui media komunikasi. Tanpa modem, perangkat jaringan tidak dapat terhubung ke internet dari penyedia layanan.
3. Perangkat yang akan digunakan adalah access point wireless atau wireless bridge. Perangkat ini dapat menghubungkan dua jaringan melalui sinyal wireless sehingga tidak diperlukan pemasangan kabel antar gedung. Penggunaan wireless bridge lebih efektif karena mampu mengirimkan data dengan jarak yang cukup jauh serta menjaga koneksi tetap stabil antar kedua lokasi. Alasan memilih perangkat tersebut adalah karena instalasinya lebih praktis, biaya

pemasangan lebih rendah dibandingkan menarik kabel antar gedung, dan lebih fleksibel dalam pengembangan jaringan. Selain itu, teknologi wireless saat ini sudah mampu menyediakan kecepatan transfer data yang cukup baik untuk kebutuhan komunikasi dan akses internet antar ruangan atau gedung.